



Теги для вёрстки структуры контента

Структура конспекта

1. Группировка элементов: `div`, `class`
2. Семантические теги: `main`, `aside`, `section`, `article`
3. Алгоритм выбора тега: `article`, `section`, `div`, `aside`
4. Блочная модель: `width`, `height`, `padding`, `border`, `margin`
5. Свойство `box-sizing`: `content-box`, `border-box`
6. Строчные и блочные элементы: `inline`, `block`, `inline-block`
7. Выравнивание текста и блоков: `text-align`, `margin: 0 auto`
8. Итоги конспекта

1. Группировка элементов: `div`, `class`

Тег `<div>`

- Универсальный блочный контейнер
- Не несёт семантики, используется для группировки элементов
- Основное применение: структурировать интерфейс и подготовить элементы для стилизации

```
<div class="article">
  <!-- контент статьи -->
</div>

<div class="special-courses">
  <!-- блок специальных курсов -->
</div>

<div class="other-courses">
  <!-- блок дополнительных курсов -->
</div>
```

Атрибут `class`

- Используется для назначения имени элементу
- Позволяет группировать блоки и применять стили

```
<div class="header"></div>
```

```
<div class="footer"></div>
<div class="sidebar"></div>
```

Правила именования классов

1. Передавать смысл элемента
2. Использовать английский язык
3. Применять только строчные буквы
4. Для нескольких слов использовать дефис -

Пример:

```
<div class="article"></div>
<div class="special-courses"></div>
<div class="other-courses"></div>
```

Примеры группировки

Группировка внутри блока

```
<div class="user-card">
  <p>Владимир</p>
  <p>Языков</p>
  <p>Веб-разработчик</p>
</div>
```

Группировка блоков с текстом

```
<div class="other-courses">
  <h2 class="other-courses-title">Выберите свою профессию</h2>
  <div class="other-courses-list">
    <div class="other-course">Информация о курсе</div>
    <div class="other-course">Информация о курсе</div>
  </div>
</div>
```

Итоги

1. <div> позволяет делить контент на блоки
2. Блоки должны иметь осмысленные названия через class
3. Правила именования классов обеспечивают читаемость и переиспользуемость

2. Семантические теги: `main`, `aside`, `section`, `article`

`<main>`

- Основной контент страницы
- Используется один раз

```
<main>
  <h1>Заголовок страницы</h1>
  <p>Основное содержимое...</p>
</main>
```

`<aside>`

- Дополнительный контент (сайдбар, реклама, ссылки)

```
<aside>
  <p>Ссылки на материалы</p>
</aside>
```

`<section>`

- Тематически сгруппированный контент
- Всегда должен иметь заголовок

```
<section>
  <h2>Новости</h2>
  <p>Последние обновления...</p>
</section>
```

`<article>`

- Независимый блок: статья, запись блога, карточка товара

```
<article>
  <h2>Название статьи</h2>
  <p>Текст статьи...</p>
</article>
```

3. Алгоритм выбора тега: `article`, `section`, `div`, `aside`

- Будет ли содержимое иметь осмысленное значение само по себе? → `<article>`
- Части содержимого объединены общим смыслом? → `<section>`

- Нет никакого специального значения? → **<div>**
- Содержимое содержит дополнительную, необязательную информацию? → **<aside>**

Итоги

1. Разные зоны текста на странице обозначаются разными тегами
2. Чтобы выбрать нужный тег, можно воспользоваться алгоритмом подбора тега

4. Блочная модель: **width, height, padding, border, margin**

Расчёт размера блока:

- Размер блока = размер элемента + margin
- Ширина блока = ширина элемента + margin-left + margin-right
- Высота блока = высота элемента + margin-top + margin-bottom

Расчёт размера элемента:

- Ширина элемента = width + padding-left + padding-right + border-left + border-right
- Высота элемента = height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom

Составляющие:

- width
- height
- padding
- border
- margin

```
<div class="box-example">Контент</div>
```

```
.box-example {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  padding: 10px;  
  border: 5px solid black;  
  margin: 20px;  
}
```

5. Свойство **box-sizing: content-box, border-box**

Изменяет алгоритм расчёта ширины и высоты элемента.

- content-box — стандартный алгоритм (width/height задают только область контента)
- border-box — width/height включают padding и border

```
.box-content {  
  box-sizing: content-box;  
}
```

```
}  
  
.box-border {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Итоги

1. Размер блока задаётся через размер элемента и отступы
2. Свойство `box-sizing` позволяет выбирать алгоритм расчёта размеров

6. Строчные и блочные элементы: `inline`, `block`, `inline-block`

Строчные элементы

- Располагаются друг за другом
- По умолчанию в одну строку, пока помещаются в родителе
- `width/height` рассчитываются по контенту
- `margin-top` и `margin-bottom` не работают

```
<a href="#">Ссылка первая</a>  
<a href="#">Ссылка с очень длинным текстом</a>
```

```
a {  
  display: inline;  
  color: blue;  
}
```

Блочные элементы

- Начинаются с новой строки
- Ширина равна ширине родителя (по умолчанию)
- Высота зависит от содержимого, но можно задать явно

```
<p>Абзац №1</p>  
<p>Абзац №2</p>
```

```
p {  
  display: block;  
  width: 100px;  
  height: 50px;
```

```
}
```

Свойство `display`

Определяет способ отображения элемента.

- `block` — блочный элемент
- `inline` — строчный элемент
- `inline-block` — комбинированный вариант

```
span {  
  display: inline-block;  
  width: 80px;  
  height: 30px;  
}
```

Итоги

1. Свойство `display` задаёт тип элемента
2. Строчные элементы идут в строку, блочные — с новой строки

7. Выравнивание текста и блоков: `text-align`, `margin: 0 auto`

Центрирование текста

Свойство `text-align`

Используется для выравнивания текста и содержимого внутри элемента.

- `left`
- `right`
- `center`
- `justify`
- `start`
- `end`

```
<div class="content">  
  <p>Москва — столица Российской Федерации.</p>  
</div>
```

```
.content {  
  text-align: center;  
}
```

Центрирование блока

Чаще всего применяется комбинация `margin` и `width`.

```
<div class="block-center">Центрированный блок</div>
```

```
.block-center {  
  width: 300px;  
  margin: 0 auto;  
  text-align: center;  
  border: 1px solid #000;  
}
```

Итоги

1. Свойство `text-align` управляет выравниванием текста и содержимого
2. Центрирование блоков достигается через `margin: 0 auto;`

Итоги конспекта

1. `<div>` используется для универсальной группировки.
2. Семантические теги (`<main>`, `<aside>`, `<section>`, `<article>`) помогают выделять смысловые области.
3. Атрибут `class` и правила именования обеспечивают читаемость кода.
4. Блочная модель и `box-sizing` определяют размеры элементов.
5. Строчные и блочные элементы отличаются по способу отображения.
6. `display` задаёт тип элемента.
7. `text-align` управляет выравниванием текста и блоков.